IF2110 Algoritma dan Pemrograman 2

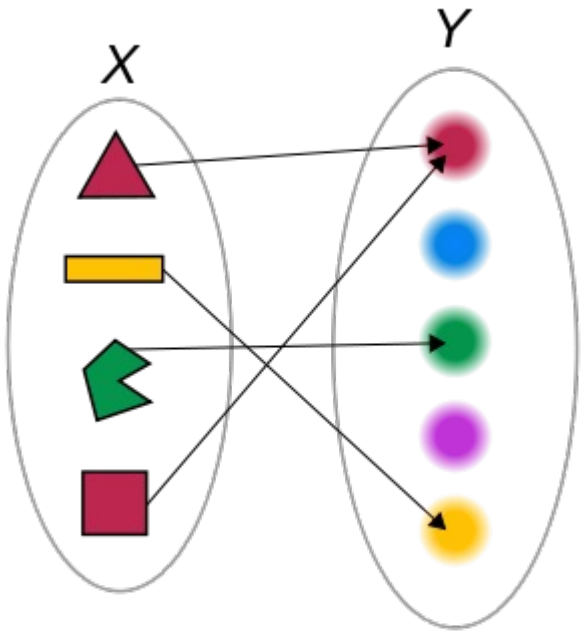
Berpikir Abstrak dalam Paradigma Pemrograman Fungsional

Tim Pengajar IF2110

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Paradigma Fungsional

- Didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi di matematika
- Pemrogram mengasumsikan bahwa ada fungsi-fungsi yang dapat dilakukan → penyelesaian masalah didasari atas aplikasi dari fungsi-fungsi
- Kelakuan program adalah suatu rantai transformasi dari sebuah keadaan awal menuju ke suatu keadaan akhir, yang mungkin melalui keadaan antara



Paradigma Fungsional (cont.)

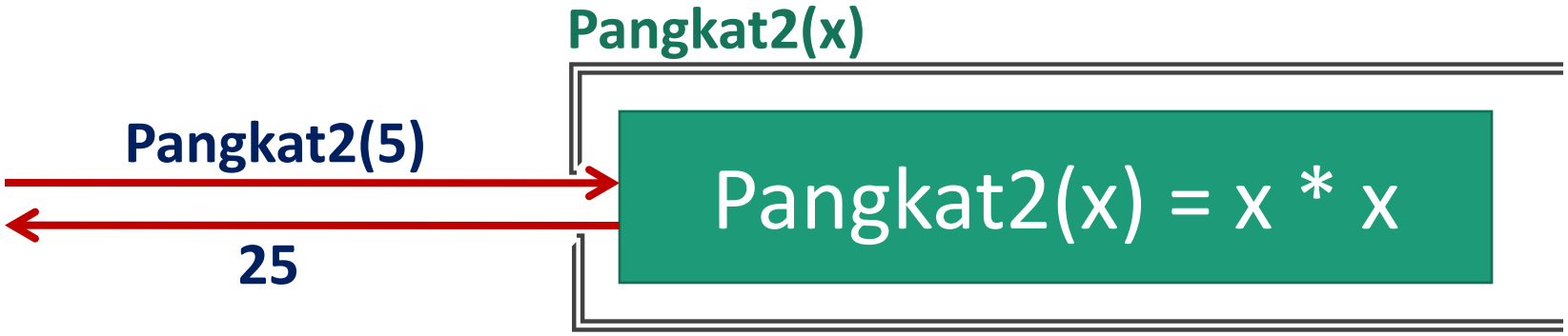
- Pada hakekatnya program dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pemakai
- Paradigma fungsional memiliki pendekatan berpikir melalui fungsi (apa yang akan direalisasikan) dan “bebas memori” serta tidak mementingkan sekuens/urutan instruksi
- Programmer tidak perlu mengetahui bagaimana mesin melakukan eksekusi

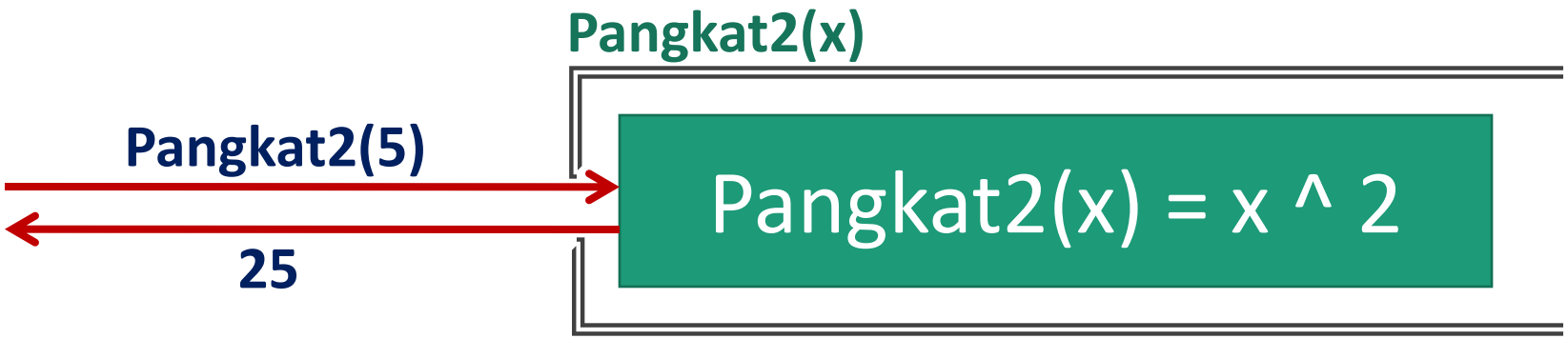
Paradigma Fungsional (cont.)

- Didasari pada konsep pemetaan dan fungsi pada matematika
- Fungsi : asosiasi (pemetaan) antara 2 type yaitu domain dan range, yang dapat berupa:
  - Type dasar
  - Type terkomposisi (bentukan)
- Fungsi seperti “kotak hitam” (black box) → abstraksi

- Tujuan memrogram fungsional: merakit isi kotak hitam

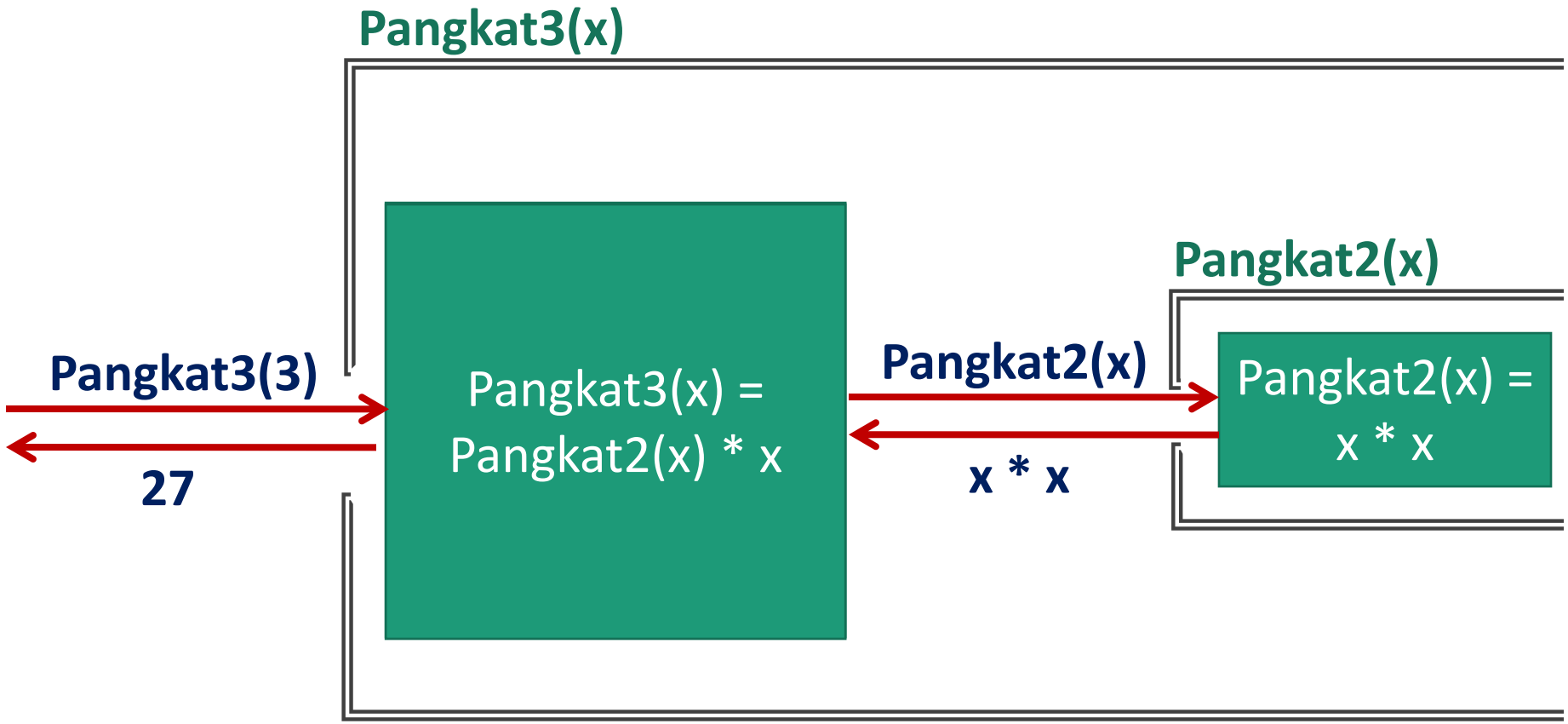
Fungsi Sebagai Bentuk Abstraksi





Pengguna fungsi tidak perlu mengetahui bagaimana fungsi diimplementasikan.
Perubahan implementasi tidak mempengaruhi cara berkomunikasi dengan fungsi.

Fungsi Sebagai Bentuk Abstraksi (cont.)



Sebuah fungsi dapat di-'rakit' dengan memanfaatkan fungsi-fungsi lainnya

Operator

- Komputer mempunyai ALU (Arithmetic and Logic Unit), oleh sebab itu mampu melakukan perhitungan numerik dan operasi logic
- Operator adalah “sesuatu” paling dasar untuk mengoperasikan suatu nilai bertype tertentu
- Contoh dalam fungsi pangkat3=x*x*x, operatornya adalah “*”
- Type yang dapat dioperasikan oleh operator adalah type dasar (misal: numerik <integer, real>, character)
- Akan dibahas lebih lanjut

Ekspresi

- Ekspresi : gabungan operan dan operator.
- Operan dapat berupa suatu nilai yang bertype sesuai operator, atau hasil aplikasi fungsi
- Contoh ekspresi x*x*x
- Ekspresi fungsional :
  - Ekspresi aritmatika, logika
  - Ekspresi kondisional
  - Ekspresi rekursif

Ekspresi Fungsional

- Program fungsional direalisasikan dalam bentuk ekspresi fungsional
- Ekspresi: sebuah teks yang terdiri dari: nama, simbol, operator/fungsi, ( ), yang dapat menghasilkan suatu nilai berkat evaluasi dari ekspresi
- Hasil evaluasi (perhitungan) suatu ekspresi dasar dapat berupa nilai numerik atau boolean.

Operator dan Ekspresi

- Fungsi paling dasar: **operator**
- Operator aritmatika: *, /, +, -
  - Contoh ekspresi aritmatika: (3+4)*5
  - Hasil evaluasi: 35
- Operator relasional: <, >, =, ≤, ≥ , ≠
- Operator boolean: and , or , not
  - Contoh ekspresi boolean: not ((3<5) and (4≥6))
    - Hasil evaluasi: True

Penulisan Ekspresi

- Penulisan ekspresi: infix, prefix, postfix
- Notasi fungsional: penulisan infix

Jenis	Ekspresi Aritmatika	Ekspresi Boolean
Infix	(3+4)*5	3 < 5
Prefix	* (+ 3 4) 5	< 3 5
Postfix	(3 4 +) 5 *	3 5 <

Type

- Domain dan range fungsi didefinisikan dalam bentuk type
- Type adalah himpunan nilai dan sekumpulan operator yang terdefinisi terhadap type tersebut
  - Dalam konteks fungsional: operator dijabarkan dalam bentuk fungsi
- Jenis-jenis type:
  - Type dasar → sudah tersedia: integer, real, character, string, boolean
  - Type bentukan → dibuat sendiri

Notasi Fungsional

- **Definisi Fungsi**
  - Memberikan identitas fungsi
  - Nama fungsi, Domain (parameter input), Range (definisi hasil)
  - Cth: fungsi Pangkat3, domain integer, range integer

    `Pangkat3 : integer → integer`
- **Spesifikasi**
  - Apa yang akan dikerjakan oleh fungsi
  - Cth: `Fungsi Pangkat3(x) berarti menghitung pangkat tiga dari nilai x`
- **Realisasi**
  - Ekspresi fungsional, "bagaimana" program direalisasi menjadi instruksi komputer
  - Cth: penghitungannya: x * x * x ➔ `Pangkat3(x) : x * x * x`
- **Aplikasi**
  - Pemakaian fungsi yang sudah terdefinisi
  - Cth: `Pangkat3(3) + Pangkat3(-5)`

Template Notasi Fungsional

Bagian yang berkomunikasi dengan dunia luar

JUDUL	**Nama-Fungsi (list-parameter-formal)**
DEFINISI DAN SPESIFIKASI Nama-Fungsi : domain → range { Tuliskan spesifikasi fungsi dengan nama, domain, dan range yang disebutkan di atas. }	
REALISASI Nama-Fungsi (list-parameter) : <ekspresi-fungsional>	
APLIKASI ⇒Nama-Fungsi (list-parameter-aktual) ⇒Nama-Fungsi (list-parameter-aktual) ⇒Nama-Fungsi (list-parameter-aktual)	

Bagian internal fungsi, tidak perlu diketahui pengguna (inside the wall)

Pangkat2 (FX2) - Notasi Fungsional

- Menghitung nilai pangkat dua dr sebuah bilangan bulat (integer)
- Contoh evaluasi (penggunaan) fungsi
  - jika x = 2 maka f(2) = 2 * 2 = 4
  - Jika x = 30 maka f(30) = 30 * 30 = 900
- → Ide dasar: f(x) = x * x
- Notasi Fungsional

PANGKAT2	**FX2(x)**

DEFINISI DAN SPESIFIKASI

FX2 : integer → integer

{ FX2(x) menghitung pangkat dua dari x, sebuah bilangan integer }

REALISASI

FX2 (x) : x * x

APLIKASI

→ FX2 (1)

Pangkat3 (FX3) - Notasi Fungsional

- Menghitung nilai pangkat tiga dr sebuah bilangan bulat (integer)
- Contoh evaluasi (penggunaan) fungsi
  - jika x = 2 maka f(2) = 2 * 2 * 2 = 8
  - Jika x = 30 maka f(30) = 30 * 30 * 30 = 27000
- → Ide dasar: f(x) = x * x * x
- Notasi Fungsional

PANGKAT3	**FX3(x)**
DEFINISI DAN SPESIFIKASI **FX3: integer → integer** ***{ FX3(x) menghitung pangkat tiga dari x, sebuah bilangan integer }***	
REALISASI **FX3 (x) : x * x * x**	
APLIKASI **→ FX3 (1)**	

Pangkat3 (FX3) versi 2

- Bagaimana jika kita manfaatkan fungsi FX2?
  - FX2 → FX2(x) = x * x
  - FX3 → FX3(x) = x * x * x
  - FX3 → FX3(x) = FX2(x) * x

FX2 disebut fungsi antara

Contoh Ekspresi Boolean/Predikat

- Output dari ekspresi aritmatika adalah angka hasil perhitungan,
  - Contoh: fx2(4) = 16
- Output dari ekspresi boolean?
  - Output adalah nilai benar (true) atau salah (false)
  - Nilai true atau false disebut nilai boolean
  - Contoh
    - Positif: IsPositif?
    - Apakah huruf A: IsAnA?
    - Apakah origin: IsOrigin?
    - Apakah valid: IsValid?

POSITIF → IsPositif

- Memeriksa apakah sebuah bilangan integer itu positif atau tidak
- Jika x bernilai lebih besar atau sama dengan 0 maka x adalah positif
- Berarti: fungsi isPositif benar jika nilai x lebih besar atau sama dgn 0

POSITIF	**isPositif(x)**
DEFINISI DAN SPESIFIKASI isPositif : integer → boolean { isPositif(x) benar jika x lebih besar atau sama dengan 0 }	
REALISASI isPositif(x) : x ≥ 0	
APLIKASI ⇒isPositif(1) ⇒isPositif(3*5)	

Apakah Huruf A → IsAnA

- Memeriksa apakah sebuah huruf (karakter) adalah huruf A atau bukan
- Misalkan karakternya adalah c, jika c adalah huruf A maka nilai fungsi IsAnA adalah benar

APAKAH HURUF A	**isAnA(c)**
DEFINISI DAN SPESIFIKASI isAnA : character → boolean { isAnA(c) benar jika c adalah karakter (huruf) 'A' }	
REALISASI isAnA(c) : c = 'a' or c = 'A'	
APLIKASI ⇒isAnA('A') ⇒isAnA('e')	

Apakah Origin → IsOrigin

- Memeriksa apakah dua bilangan integer (absis x dan ordinat y) adalah titik O (0,0) atau bukan
- IsOrigin adalah benar jika x adalah 0 dan y adalah 0

APAKAH ORIGIN	**isOrigin(x,y)**
DEFINISI DAN SPESIFIKASI isOrigin : integer, integer → boolean { isOrigin(x,y) benar jika x dan y adalah dua nilai yang mewakili titik (0,0) }	
REALISASI isOrigin(x,y) : x = 0 and y = 0	
APLIKASI ⇒isOrigin(0,0) ⇒isOrigin(4,7)	

Apakah Valid → IsValid

- Memeriksa apakah sebuah bilangan integer (x) valid atau tidak. Valid jika x bernilai lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 500
- IsValid adalah benar jika x < 5 atau x > 500

APAKAH VALID	**isValid(x)**
DEFINISI DAN SPESIFIKASI isValid : integer → boolean { isValid(x) benar jika x bernilai lebih kecil 5 atau lebih besar dari 500 }	
REALISASI isValid(x) : x < 5 or x > 500	
APLIKASI ⇒isValid(5) ⇒isValid(0)	

Latihan 1

- Buatlah realisasi dari fungsi di bawah ini berdasarkan definisi dan spesifikasi yang diberikan.

APAKAH JAM VALID?	`isJamValid(j,m,d)`

DEFINISI DAN SPESIFIKASI

isJamValid : integer, integer, integer → boolean

```
{ isJamValid(j,m,d) menghasilkan nilai true jika j, m, d menyusun jam
  yang valid. Definisi jam yang valid adalah jika elemen jam (j)
  bernilai antara 0 dan 23, elemen menit (m) bernilai antara 0 dan 59,
  dan elemen detik (d) bernilai antara 0 dan 59. }
```

Latihan 2

- Diberikan 3 buah integer j, m, d dengan j adalah integer [0..23], m adalah integer [0..59], d adalah integer [0..59], yang artinya adalah jam (j), menit (m), dan detik (d) pada suatu tanggal tertentu.
- Hitunglah jumlah detik dari jam tersebut terhitung mulai jam 0:0:0 pada tanggal ybs.

Ekspresi Bernama dan Nama Antara

- Ekspresi "antara" → nama yang digunakan sementara dalam fungsi, hanya berlaku dalam fungsi, tidak di dunia luar

```
<NAMA-FUNGSI> (<list-parameter>) :
    let  <Nama-1> = <Ekspresi-1>,
         <Nama-2> = <Ekspresi-2>,
         ...
         <Nama-k> = <Ekspresi-k>
    in
         <Ekspresi-fungsional yang memanfaatkan
           Nama-1, Nama-2,..., Nama-k>
```

Kasus-1: Mean Olympique

- Definisikan sebuah fungsi yang menerima 4 bilangan positif, menghasilkan harga rata-rata dari dua di antara empat buah bilangan tersebut, dengan mengabaikan nilai terbesar dan nilai terkecil.
- Ide (dengan kalkulasi): MO = (jumlah ke empat angka, dikurangi dengan terbesar, dikurangi dengan terkecil) dibagi dua.

Mean Olympique **mo(a,b,c,d)**

DEFINISI DAN SPESIFIKASI

```
mo : real, real, real, real -> real
{  mo(a,b,c,d) menghasilkan harga rata-rata dari dua di
    antara a, b, c, d, dengan mengabaikan nilai terbesar dan
    nilai  terkecil  -}
```

REALISASI

```
{ versi tanpa "abstraksi" }
mo(a,b,c,d) :
       let maxab = (a+b + abs(a-b))/2,
           maxcd = (c+d + abs(c-d))/2,
           minab = (a+b - abs(a-b))/2,
           mincd = (c+d - abs(c-d))/2
       in
              let maks = (maxab+maxcd + abs(maxab-maxcd))/2,
                  min = (minab+mincd - abs(minab-mincd))/2
              in
                     (a+b+c+d-maks-min)/2
```

APLIKASI

```
==> mo(7,9,6,9)
```

Mean Olympique **mo2(a,b,c,d)**

DEFINISI DAN SPESIFIKASI

```
mo2 : real, real, real, real -> real
  { mo2(a,b,c,d) menghasilkan harga rata-rata dari dua di
    antara a, b, c, d, dengan mengabaikan nilai terbesar dan
    nilai  terkecil }
max4 : real, real, real, real -> real
  { max4(a,b,c,d) menghasilkan maksimum dari a, b, c, d }
min4 : real, real, real, real -> real
  { min4(a,b,c,d) menghasilkan minimum dari a, b, c, d }
max2 : real, real -> real
  { max2(a,b) menghasilkan maksimum dari a dan b }
min2 : real, real -> real
  { min2(a,b) menghasilkan minimum dari a dan b }
```

-- REALISASI { versi dengan "abstraksi" }

```
max2(a,b) : (a+b+abs(a-b))/2
min2(a,b) : (a+b-abs(a-b))/2
max4(a,b,c,d) : max2( max2(a,b), max2(c,d) )
min4(a,b,c,d) : min2( min2(a,b), min2(c,d) )
mo2(a,b,c,d) : (a+b+c+d - max4(a,b,c,d) - min4(a,b,c,d))/2
```

Pada prakteknya, sering kali Max4 dan Min4 sudah tersedia (sehingga tinggal dipakai)

Fungsi dapat mengembalikan tuple (pasangan nilai)

- Fungsi dapat mengembalikan range *type bentukan* tanpa nama
- Contoh: Ekivalensi detik ke hari, jam, menit, detik
  - Diberikan sebuah besaran integer positif yang mewakili nilai detik.
  - Tuliskan fungsi hhmmdd yang menghasilkan nilai hari, jam, menit, detik dari besaran detik tsb
  - Contoh: Diberikan 309639, dihasilkan 3 hari 14 jam 0 menit 39 detik <3,14,0,39> (notasi <a,b,c,d> digunakan untuk tuple)

```
hhmmdd(x) :
   let <H,sisaH> = QR(x,86400) in
      let <J,sisaJ> = QR(sisaH,3600) in
         let <M,D> = QR(sisa J,60) in
            <H,J,M,D>
```

```
hhmmdd(x) :
   < x div 86400,
     (x mod 86400) div 3600,
     ((x mod 86400) mod 3600) div 60),
     ((x mod 86400) mod 3600) mod 60) >
```

Latihan 3

- Mata uang US adalah dollar, 1 dollar = 100 sen. Dalam mata uang di US dikenal beberapa jenis koin yang masing-masing diberi nama yaitu quarter (1 quarter = 25 sen = 0,25 dollar), dime (1 dime = 10 sen = 0,1 dollar), nickel (1 nickel = 5 sen = 0,05 dollar), dan penny (1 penny = 1 sen = 0,01 dollar). Buatlah sebuah fungsi dalam notasi fungsional yang menerima input sejumlah koin quarter, dime, nickel, dan penny dan menghasilkan berapa dollar dan berapa sen yang senilai dengan total koin-koin tersebut.
- Contoh: 8 quarter, 20 dime, 30 nickel, dan 77 penny adalah sama dengan 6 dollar dan 27 sen.
- Perhatikan bahwa output yang dihasilkan adalah pasangan nilai <dollar, sen>.

Apa yang sudah dipelajari?

- Abstraksi persoalan dengan menggunakan pendekatan berpikir fungsional
- Membuat program kecil dalam notasi fungsional yang melibatkan ekspresi aritmatika dan logika

Translasi ke Haskell

Sebelum dimulai…

- *Important note:*
  - Banyak cara untuk menulis program di Haskell untuk menyelesaikan suatu persoalan
  - Di kuliah ini yang digunakan dan diterima saat praktikum hanyalah cara yang sesuai dengan yang diajarkan di kelas → pelajari dengan sebaik-baiknya

Operator dan Ekspresi dalam Haskell

- Ekspresi pada Haskell: **infix**
- Operator aritmatika: *, /, +, -
  - Contoh ekspresi aritmatika: (3+4)*5
  - Hasil evaluasi: 35
- Dalam Haskell <u>mod</u> dan <u>div</u> adalah suatu fungsi
- Operator relasional: <, >, ==, <=, >=, /=
- Operator boolean: &&, ||, not
  - Contoh ekspresi dalam Haskell: not ((3<5) && (4>=6))
    Hasil evaluasi: True
- Jenis-jenis type:
  - Type dasar → sudah tersedia: integer, real, character, string, boolean
  - Dalam Haskell: Int, Float, Char, String, Bool

Notasi Haskell

- **Definisi Fungsi**
  - Memberikan identitas fungsi
  - Nama fungsi, Domain (parameter input), Range (definisi hasil)
  - Cth: fungsi Pangkat3, domain integer, range integer

    `Pangkat3 :: Int -> Int`
- **Spesifikasi**
  - Apa yang akan dikerjakan oleh fungsi
  - Contoh:

    `Fungsi Pangkat3 x berarti menghitung pangkat tiga dari nilai x`
- **Realisasi**
  - Ekspresi fungsional, "bagaimana" program direalisasi menjadi instruksi komputer
  - Cth: penghitungannya: x * x * x ➔ `Pangkat3 x = x * x * x`
- **Aplikasi**
  - Pemakaian fungsi yang sudah terdefinisi
  - Cth: **`Pangkat3 3 + Pangkat3 (-5)`**
    - standar penulisan parameter actual yang digunakan (tanpa tanda kurung)

Template Notasi Haskell

Bagian yang berkomunikasi dengan dunia luar

```
-- JUDUL                          Nama-Fungsi <list-parameter-formal>
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
<Nama-Fungsi> :: <domain> -> <range>
     -- Tuliskan spesifikasi fungsi dengan nama, domain, dan
     -- range yang disebutkan di atas.
-- REALISASI
<Nama-Fungsi> <list-parameter> = <ekspresi-fungsional>
-- APLIKASI
-- <Nama-Fungsi>  <list-parameter-actual>
```

Bagian internal fungsi, tidak perlu diketahui pengguna (inside the wall)

Pangkat2 (fx2) - Notasi Haskell

```
-- PANGKAT2                                                    fx2 x
```

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
fx2 ::  Int -> Int
   -- fx2 x menghitung pangkat dua dari x,
   -- x sebuah bilangan integer
```

```
-- REALISASI
fx2 x = x * x
```

```
-- APLIKASI
-- fx2 2
```

Pangkat3 (fx3) - Notasi Haskell

```
-- PANGKAT3                                                    fx3 x
```

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
fx3 ::  Int -> Int
   -- fx3 x menghitung pangkat tiga dari x,
   -- x sebuah bilangan integer
```

```
-- REALISASI
fx3 x = x * x * x
```

```
-- APLIKASI
-- fx3 2
```

Pangkat3 (fx3) versi 2 dalam Haskell

```
-- PANGKAT3 (versi 2)                                fx3 x
```

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
fx3 :: Int -> Int
 {- fx3(x) menghitung pangkat tiga dari x, sebuah bilangan
    integer dengan aplikasi fx2 sebagai fungsi antara -}
fx2 :: Int -> Int
 {- fx2(x)  menghitung pangkat dua dari x, sebuah bilangan
    integer -}
```

```
-- REALISASI
fx3 x =  (fx2 x) * x
fx2 x =  x * x
```

```
-- APLIKASI
-- fx3 5
```

POSITIF → IsPositif

POSITIF	isPositif(x)
DEFINISI DAN SPESIFIKASI isPositif : integer → boolean { isPositif(x) benar jika x lebih besar atau sama dengan 0 }	
REALISASI isPositif(x) : x ≥ 0	
APLIKASI ⇒isPositif(1) ⇒isPositif(3*5)	

```
-- POSITIF                                  isPositif x

-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
isPositif :: Int -> Bool
  -- isPositif x benar jika x positif
  -- (lebih besar atau sama dengan 0)

-- REALISASI
     isPositif x = x >= 0

-- APLIKASI
-- isPositif 1
-- isPositif (3*5)
```

Apakah Huruf A → IsAnA

APAKAH HURUF A isAnA(c)	-- APAKAH HURUF A isAnA c
DEFINISI DAN SPESIFIKASI isAnA : character → boolean { isAnA(c) benar jika c adalah karakter (huruf) 'A' }	-- **DEFINISI DAN SPESIFIKASI** isAnA :: Char -> Bool -- **isAnA c** benar jika c adalah -- karakter (huruf) 'A'
REALISASI isAnA(c) : c = 'a' or c = 'A'	-- **REALISASI** isAnA c = c == 'A' || c=='a'
APLIKASI ⇒isAnA('A') ⇒isAnA('e')	-- **APLIKASI** -- isAnA 'A'

Apakah Origin → IsOrigin

Perhatikan aturan pendefinisian domain yang multivalue yang digunakan di kuliah ini

APAKAH ORIGIN	isOrigin(x,y)
DEFINISI DAN SPESIFIKASI isOrigin : integer, integer → boolean { isOrigin(x,y) benar jika x dan y adalah dua nilai yang mewakili titik (0,0) }	
REALISASI isOrigin(x,y) : x = 0 and y = 0	
APLIKASI ⇒isOrigin(0,0) ⇒isOrigin(4,7)	

```
-- APAKAH ORIGIN                    isOrigin x y

-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
isOrigin :: Int -> Int -> Bool
  {- isOrigin x y benar jika x dan y adalah dua
nilai yang mewakili titik origin (0,0) -}

-- REALISASI
     isOrigin x y = (x == 0) && (y == 0)

-- APLIKASI
-- isOrigin 1 0
```

Apakah Valid → IsValid

APAKAH VALID
isValid(x)

DEFINISI DAN SPESIFIKASI

isValid : integer → boolean

{ isValid(x) benar jika x bernilai lebih kecil 5 atau lebih besar dari 500 }

REALISASI

isValid(x) : x < 5 or x > 500

APLIKASI

⇒isValid(5)

⇒isValid(0)

```
-- APAKAH VALID                    isValid x

-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
isValid :: Int -> Bool
  {- isValid x benar jika x bernilai lebih kecil
dari 5 atau lebih besar dari 500 -}

-- REALISASI
     isValid x =  x < 5 || x > 500

-- APLIKASI
-- isValid 0
```

Ekspresi Bernama dan Nama Antara

- Ekspresi "antara" → nama yang digunakan sementara dalam fungsi, hanya berlaku dalam fungsi, tidak di dunia luar

```
<NAMA-FUNGSI> <list-parameter> =
    let  <Nama-1> = <Ekspresi-1>
         <Nama-2> = <Ekspresi-2>
         ...
         <Nama-k> = <Ekspresi-k>
    in
         <Ekspresi-fungsional yang memanfaatkan
           Nama-1, Nama-2,..., Nama-k>
```

```
-- Mean Olympique                                    mo a b c d
```

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
mo :: Float -> Float -> Float -> Float -> Float
{-  mo a b c d menghasilkan harga rata-rata dari dua di
    antara a, b, c, d, dengan mengabaikan nilai terbesar dan
    nilai  terkecil  -}
```

```
-- REALISASI
-- versi tanpa “abstraksi”
mo a b c d =
       let maxab = (a+b + abs(a-b))/2
           maxcd = (c+d + abs(c-d))/2
           minab = (a+b - abs(a-b))/2
           mincd = (c+d - abs(c-d))/2
       in
              let maks = (maxab+maxcd + abs(maxab-maxcd))/2
                  min = (minab+mincd - abs(minab-mincd))/2
              in
                     (a+b+c+d-maks-min)/2
```

```
-- APLIKASI
-- mo 7 9 6 9
```

```
-- Mean Olympique                                   mo2 a b c d
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
mo2 :: Float -> Float -> Float -> Float -> Float
-- mo2 a b c d menghasilkan harga rata-rata dari dua di
-- antara a, b, c, d, dengan mengabaikan nilai terbesar dan
-- nilai  terkecil
max4 :: Float -> Float -> Float -> Float  -> Float
-- max4 a b c d menghasilkan maksimum dari a, b, c, d
min4 :: Float -> Float -> Float -> Float  -> Float
-- min4 a b c d menghasilkan minimum dari a, b, c, d
max2 :: Float -> Float -> Float
-- max2 a b menghasilkan maksimum dari a dan b
min2 :: Float -> Float -> Float
-- min2 a b menghasilkan minimum dari a dan b
-- REALISASI { versi dengan "abstraksi" }
max2 a b = (a+b+abs(a-b))/2
min2 a b = (a+b-abs(a-b))/2
max4 a b c d = max2 (max2 a b) (max2 c d)
min4 a b c d = min2 (min2 a b) (min2 c d)
mo2 a b c d = (a+b+c+d - (max4 a b c d) - (min4 a b c d))/2
```

Pada prakteknya, sering kali Max4 dan Min4 sudah tersedia (sehingga tinggal dipakai)

```
-- Mean Olympique                                    mo2 a b c d
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
mo2 :: Int -> Int -> Int -> Int -> Float
{-  mo2 a b c d menghasilkan harga rata-rata dari dua di
    antara a, b, c, d, dengan mengabaikan nilai terbesar dan
    nilai  terkecil  -}
max4 :: Int -> Int -> Int -> Int -> Int
-- max4 a b c d menghasilkan maksimum dari a, b, c, d
min4 :: Int -> Int -> Int -> Int -> Int
-- min4 a b c d menghasilkan minimum dari a, b, c, d
max2 :: Int -> Int -> Int
-- max2 a b menghasilkan maksimum dari a, b
min2 :: Int -> Int -> Int
-- min2 a b menghasilkan minimum dari a, b
-- REALISASI  {versi dengan "abstraksi"}
max2 a b = div (a+b+abs(a-b)) 2
min2 a b = div (a+b-abs(a-b)) 2
max4 a b c d = max2 (max2 a b) (max2 c d)
min4 a b c d = min2 (min2 a b) (min2 c d)
mo2 a b c d = fromIntegral(a+b+c+d-(max4 a b c d)-(min4 a b c d))/2
```

fromIntegral untuk typecasting dari type Int menjadi type Float

Bahan

- Diktat “Dasar Pemrograman, Bag. Pemrograman Fungsional” oleh Inggriani Liem, revisi Februari 2014
- “Haskell The Craft of Functional Programming”; Simon Thompson; Second Edition; Addison-Wesley
- “Real World Haskell”; B. O’Sullivan, J. Goerzen, D. Stewart; O’Reilly